二重积分计算（2）

微积分学堂 2024.4

二、极坐标下计算

例 7 证明概率积分（又称 Gauss 积分）$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$ 的重积分方法.

证法一
$$I^2=(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x)^2=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}y$$ （用极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ ）
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}.$$

证法二
$$I^2=(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x)^2=(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x)(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u)$$ （令 $u=xt$ ）
$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-t^2x^2}\mathrm{d}t$$ （二重积分换序）
$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-(1+t^2)x^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}.$$

注 概率积分的证明方法很多，区别于教材，这里用反常二重积分处理. 后续课程概率论中也较多地用到反常二重积分，大家需有所准备.

例 8 求 $I=\iint\limits_D|ax+by|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$， $D:x^2+y^2\le 1$， $a^2+b^2=1$.

解
$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2|a\cos\theta+b\sin\theta|\mathrm{d}r$$
$$=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}|a\cos\theta+b\sin\theta|\mathrm{d}\theta$$
$$=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{3}\int_0^{2\pi}|\sin(\theta+\varphi)|\mathrm{d}\theta$$ （其中 $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$ ）
$$=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\int_0^{\pi}\sin t\mathrm{d}t=\frac{4}{3}\ .$$

例 9 求 $I=\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy$，其中 $D:x^4+y^4\le 1$.

解 作极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，区域 D 的边界曲线为 $r=r(\theta)$，

这里$r^4(\theta)(\cos^4\theta+\sin^4\theta)=1$． 结合区域的对称性有

$$I=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{r(\theta)}r^3\mathrm{d}r=\int_0^{\pi/2}r^4(\theta)d\theta$$
$$=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^4\theta+\sin^4\theta}$$
$$=\int_0^{\pi/2}\frac{\sec^2\theta\mathrm{d}\tan\theta}{1+\tan^4\theta}$$
$$=\int_0^{+\infty}\frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t-t^{-1}}{\sqrt{2}}\Bigg|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

例 10 求$I=\iint\limits_D\frac{xf_y-yf_x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$D:x^2+y^2\le 1$, f 是 D 上的连续可微函数.

解 作极坐标变变换$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$.（$r=\sqrt{x^2+y^2},\tan\theta=\frac{y}{x}$）

则$f(x,y)=f\left[r\cos\theta,r\sin\theta\right]$， 记$z=z(r,\theta)=f\left[r\cos\theta,r\sin\theta\right]$

$$f_x=z_rr_x+z_\theta\theta_x=z_r\cdot\frac{x}{r}+z_\theta\cdot\frac{-\sin\theta}{r},$$
$$f_y=z_rr_y+z_\theta\theta_y=z_r\cdot\frac{y}{r}+z_\theta\cdot\frac{\cos\theta}{r}.$$

简单计算得 $xf_y-yf_x=z_\theta$.

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{z_\theta}{r}r\mathrm{d}r=\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}z_\theta\mathrm{d}\theta$$
$$=\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\Bigg|_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\mathrm{d}r=\int_0^1[f(r,0)-f(r,0)]\mathrm{d}r=0.$$

注 $z_r=f_x\cdot x_r+f_y\cdot y_r=f_x\cdot\cos\theta+f_y\cdot\sin\theta=\frac{1}{r}(xf_x+yf_y)$,

$z_\theta=f_x\cdot x_\theta+f_y\cdot y_\theta=f_x\cdot r(-\sin\theta)+f_y\cdot r\cos\theta=-yf_x+xf_y$.

例 11 求$\iint\limits_D\sqrt{\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\Big/\left(1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $D:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$

解 用广义极坐标 $x=ar\cos\theta,y=ar\sin\theta$

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}abr\mathrm{d}r=2\pi ab\int_0^1\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}r\mathrm{d}r$$ （作变换$t=r^2$）

$$= \pi ab\int_0^1 \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}\mathrm{d}t = \pi ab\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} - \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\right)\mathrm{d}t = \pi ab\left(\frac{\pi}{2} - 1\right).$$